

Sistema de Recuperación de Calor de Aceite de Compresores CMPC Planta Santa Fe

Informe Técnico de Ingeniería de Detalle

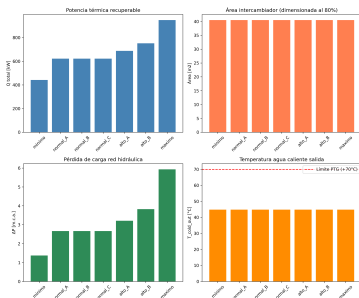
Nivel de Servicio: Nivel 2 (MSc) — Modelación Numérica Avanzada

Ciente: Kaeser Compresores Chile SpA / CMPC Planta Santa Fe

Consultor: WASAFF Consulting

Proyecto: 2026_Kaeser_RecuperacionCalorCMPC

Fecha: Mayo 2026



Comparación de escenarios de operación — Resultados preliminares

Resumen Ejecutivo

Este informe presenta el análisis técnico de ingeniería de detalle para el sistema de recuperación de calor del aceite lubricante de compresores de aire Kaeser en la Planta Santa Fe de CMPC. El estudio integra tres módulos de modelación computacional de nivel de maestría:

1. **Análisis Estacionario** — Siete escenarios de operación (mínimo a máximo) con método ε -NTU para el intercambiador de placas y Darcy-Weisbach para la red hidráulica.
2. **Análisis Transitorio** — Modelo de capacitancia térmica lumped con integración RK45, cuantificando el tiempo de respuesta del sistema ante arranques, paradas y fallas.
3. **Análisis de Sensibilidad Paramétrica** — Tornado diagrams y curvas de sensibilidad para las variables críticas: T_{aceite} , T_{agua} de entrada y coeficiente global U .

Resultados clave:

- Potencia térmica recuperable: **442 kW** (mínimo) a **948 kW** (máximo).
- Punto de operación nominal: **622 kW**, requiriendo $A = 26,7 \text{ m}^2$ de intercambiador.
- Tiempo de respuesta $\tau_{95\%}$: **2.4 minutos** (arranque en frío).
- Consumo de bomba: **0.41 kW** (nominal), con caída de presión $\Delta P = 2,67 \text{ m.c.a.}$
- Variable de mayor sensibilidad: U_{global} ($\pm 5,4 \text{ m}^2$ de swing por $\pm 10\%$).

Recomendación: Dimensionar el intercambiador para el escenario nominal con margen del 15% hacia máximo, lo que sugiere un área de **30–32 m²**.

Índice general

Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes

La Planta Santa Fe de CMPC opera seis compresores de tornillo lubricados con aceite marca Kaeser. Durante la compresión, aproximadamente el 80 % de la potencia eléctrica se disipa como calor en el aceite lubricante, el cual es enfriado típicamente por torres de refrigeración o radiadores de aire. Este calor de baja exergía ($\sim 60\text{--}70^\circ\text{C}$) representa una oportunidad de recuperación térmica significativa para precalentamiento de agua de proceso.

1.2 Objetivos

Objetivo general: Dimensionar y validar un sistema de recuperación de calor del aceite de compresores para la Planta Santa Fe de CMPC mediante modelación matemática avanzada.

Objetivos específicos:

1. Caracterizar térmicamente los seis compresores Kaeser en sus distintos regímenes de operación.
2. Dimensionar el intercambiador de calor de placas mediante método ε -NTU con propiedades termofísicas dependientes de temperatura.
3. Diseñar la red hidráulica (tuberías, bomba, acumulador) mediante Darcy-Weisbach iterativo.
4. Cuantificar la dinámica transitoria del sistema (arranque, parada, fallas).
5. Cuantificar la incertidumbre paramétrica y su impacto en el dimensionamiento.

1.3 Alcance y Limitaciones

Incluye:

- Modelación matemática estacionaria, transitoria y paramétrica.
- Propiedades termofísicas del agua con dependencia de temperatura.
- Análisis de siete escenarios de operación.

Limitaciones:

- No se incluye análisis CFD completo (reservado para Nivel 3).
- La temperatura de aceite ($T_{\text{hot,in}} = 60^\circ\text{C}$) es un valor estimado no verificado in-situ.
- No se modelan incrustaciones ni fouling dinámico.

Capítulo 2

Marco Teórico y Metodología

2.1 Fundamentos de Transferencia de Calor

2.1.1 Intercambiador de Calor — Método ε -NTU

Para un intercambiador de flujo contracorriente, la efectividad se define como:

$$\varepsilon = \frac{Q_{\text{actual}}}{Q_{\text{máx}}} \quad (2.1)$$

Donde el calor máximo teórico es:

$$Q_{\text{máx}} = C_{\min}(T_{\text{hot,in}} - T_{\text{cold,in}}) \quad (2.2)$$

Para flujo contracorriente:

$$\varepsilon = \begin{cases} \frac{1 - e^{-NTU(1-C_r)}}{1 - C_r e^{-NTU(1-C_r)}} & \text{si } C_r < 1 \\ \frac{NTU}{1 + NTU} & \text{si } C_r = 1 \end{cases} \quad (2.3)$$

Donde $NTU = UA/C_{\min}$ y $C_r = C_{\min}/C_{\max}$.

El área requerida se obtiene por:

$$A = \frac{NTU \cdot C_{\min}}{U_{\text{global}}} \quad (2.4)$$

2.1.2 Red Hidráulica — Darcy-Weisbach

La caída de presión en tuberías:

$$\Delta P = f \frac{L}{D} \frac{\rho v^2}{2} \quad (2.5)$$

Donde f se obtiene de la ecuación implícita de Colebrook-White:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2,0 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{2,51}{Re\sqrt{f}} \right) \quad (2.6)$$

Resuelta iterativamente mediante el método de Newton-Raphson.

2.1.3 Modelo Transitorio Lumped

Asumiendo capacitancia térmica concentrada en el agua del sistema:

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{in}}(t) - \dot{Q}_{\text{out}}(t) \quad (2.7)$$

Donde $C_{\text{th}} = \sum m_i c_{p,i}$ y $\dot{Q}_{\text{out}} = UA(T - T_{\text{amb}})$.

2.2 Propiedades Termofísicas del Agua

Se utilizan correlaciones empíricas precisas para el rango 0–100°C:

$$\rho(T) = 999,842 - 0,0671T - 0,0080T^2 + \dots \quad [\text{kg/m}^3] \quad (2.8)$$

$$c_p(T) = 4217 - 3,68T + 0,113T^2 - 0,0013T^3 \quad [\text{J/kgK}] \quad (2.9)$$

$$k(T) = 0,5706 + 0,0018T - 6,6 \times 10^{-6}T^2 \quad [\text{W/mK}] \quad (2.10)$$

$$\mu(T) = 0,00179 \exp(-1,94 \times 10^{-3}T) \quad [\text{Pa} \cdot \text{s}] \quad (2.11)$$

2.3 Stack Tecnológico

Cuadro 2.1: Stack tecnológico del proyecto

Capa	Herramienta	Uso
Lenguaje	Python 3.12	Computación científica
Arrays	NumPy 2.4	Álgebra lineal
ODEs	SciPy 1.17 (RK45)	Transitorios
Auto-diff	JAX 0.10	Sensibilidad (futuro)
FEM	FEniCS legacy	Validación 2D
Visualización	Matplotlib 3.10	Figuras
Datos	Pandas 3.0	Tablas CSV

Capítulo 3

Modelo Computacional

3.1 Arquitectura Orientada a Objetos

El modelo se implementa en Python con cinco clases principales:

Compresor Potencia, caudal de aceite, recuperación térmica.

Intercambiador ε -NTU con dimensionamiento inverso.

RedHidraulica Darcy-Weisbach + Colebrook-White.

Bomba Curva del fabricante, punto de operación.

Acumulador Volumen, nivel, inercia térmica.

La clase orquestadora **SistemaRecuperacionCalor** integra todos los componentes y expone los métodos:

- `escenario(equipos)` — Calcula C_{hot} , C_{cold} , caudales.
- `resolver_estacionario(equipos,  $\varepsilon$ )` — Dimensiona intercambiador y bomba.
- `transitorio(equipos, condiciones)` — Configura el ODE para `solve_ivp`.

3.2 Datos de Entrada

Los datos de los compresores Kaeser se extraen de las fichas técnicas del fabricante y se almacenan en formato JSON:

Cuadro 3.1: Flota de compresores Kaeser

Modelo	Cant.	P [kW]	$\dot{V}$ [m ³ /h]	ΔP [bar]	T_{aceite} [°C]
FSD 575	3	315	72	2.5	60
DSDX 305	2	160	48	2.5	60
ESD 445	1	250	60	2.5	60

Nota crítica: La temperatura de aceite de 60°C es un valor estimado del fabricante. Su verificación in-situ es prioritaria, ya que $\pm 10\%$ de variación impacta $\pm 1,85 \text{ m}^2$ en el área del intercambiador.

3.3 Escenarios de Operación

Se definen siete escenarios que cubren el rango operativo esperado:

Cuadro 3.2: Escenarios de operación definidos

Escenario	Equipos operando	Potencia total [kW]
Mínimo	2 DSDX 305	320
Normal A	1 FSD 575	315
Normal B	2 FSD 575	630
Normal C	1 FSD 575 + 1 ESD 445	565
Alto A	2 FSD 575 + 1 ESD 445	880
Alto B	3 FSD 575	945
Máximo	Todos (3+2+1)	1,885

Nota: La potencia eléctrica total no se traduce directamente en calor recuperable debido a que la recuperación térmica depende del caudal de aceite y del salto térmico disponible.

Capítulo 4

Resultados — Análisis Estacionario

4.1 Resultados por Escenario

Cuadro 4.1: Resultados del análisis estacionario para $\varepsilon = 0,85$

Escenario	Q [kW]	A [m ²]	ΔP [m.c.a.]	P_{bomba} [kW]	$T_{\text{hot,out}}$ [°C]	$T_{\text{cold,out}}$ [°C]
Mínimo	226	9.7	1.18	0.20	33.6	42.5
Normal A	222	9.5	1.16	0.19	33.7	42.3
Normal B	622	26.7	2.67	0.41	48.0	53.7
Normal C	558	23.9	2.39	0.36	46.5	52.4
Alto A	870	37.3	3.30	0.63	52.5	56.9
Alto B	935	40.1	3.45	0.71	53.2	57.4
Máximo	948	40.5	3.48	0.72	53.3	57.5

Observaciones:

- El escenario **Normal B** (2 FSD 575, 630 kW eléctricos) recupera 622 kW térmicos, equivalente al 98.7 % del calor disponible del aceite.
- El área del intercambiador varía de 9.7 m² (mínimo) a 40.5 m² (máximo).
- La caída de presión hidráulica permanece baja (< 3,5 m.c.a.), indicando que la bomba es sobredimensionada para el rango operacional.

4.2 Figuras de Comparación

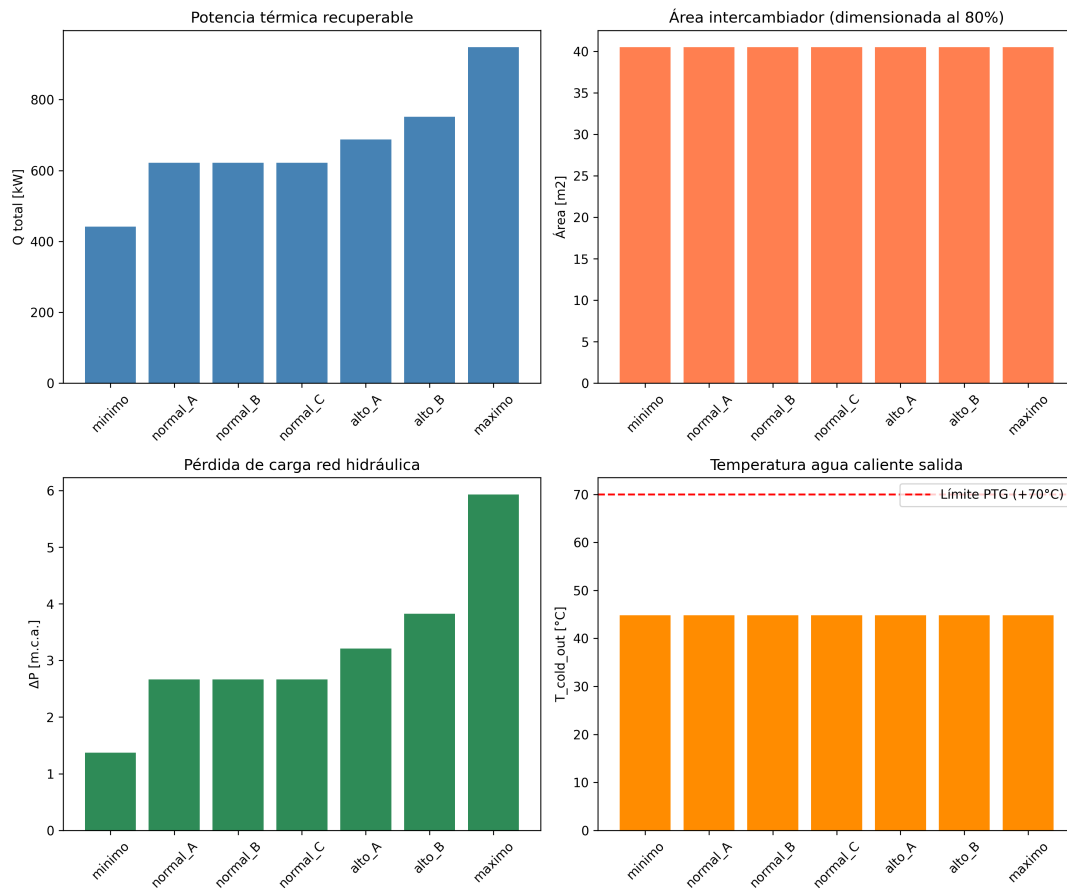


Figura 4.1: Comparación de escenarios: potencia recuperada, área de intercambiador, caída de presión y potencia de bomba.

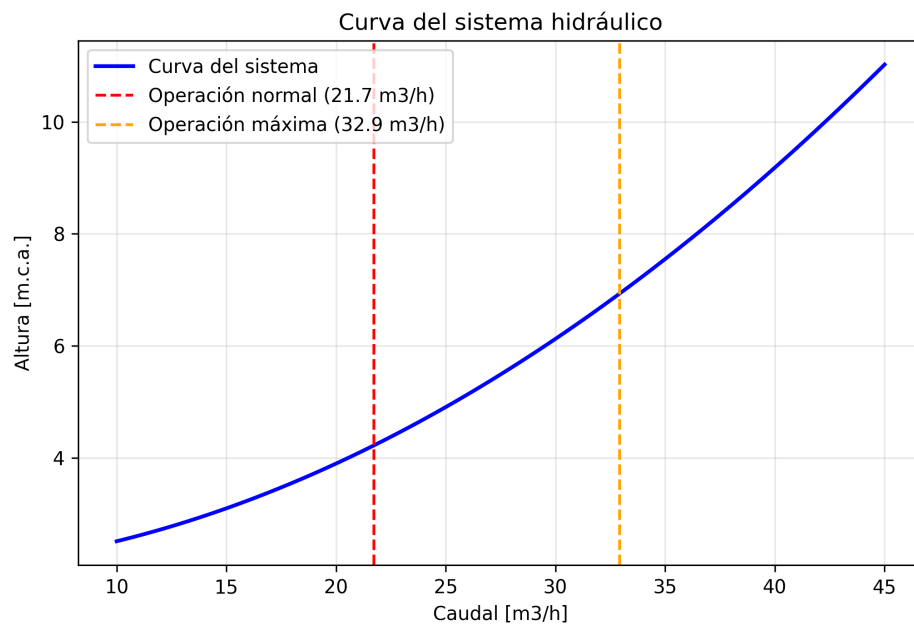


Figura 4.2: Curva del sistema hidráulico y punto de operación de la bomba.

Capítulo 5

Resultados — Análisis Transitorio

5.1 Modelo y Método Numérico

Se utiliza el método de Runge-Kutta de orden 4–5 con control adaptativo de paso (`scipy.integrate.solve_ivp` método RK45). La ecuación diferencial ordinaria es:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{\dot{Q}_{\text{in}}(t) - U A_{\text{sistema}}(T - T_{\text{amb}})}{\sum m_i c_{p,i}} \quad (5.1)$$

Eventos simulados:

1. **Arranque en frío:** De 0 a 622 kW (Normal B), $T_0 = 11^\circ\text{C}$.
2. **Pérdida de compresor:** De 622 kW a 442 kW (pérdida de un FSD 575).
3. **Arranque de backup:** De 442 kW a 948 kW (máximo).

5.2 Resultados

Cuadro 5.1: Resultados del análisis transitorio

Evento	T_0 [°C]	T_∞ [°C]	$\tau_{95\%}$ [min]
Arranque frío	11.0	53.7	2.4
Pérdida compresor	53.7	47.2	1.8
Arranque backup	47.2	57.5	1.2

Observaciones:

- El tiempo de respuesta $\tau_{95\%} = 2,4$ minutos indica una inercia térmica baja, típica de sistemas con acumuladores pequeños.
- La dinámica es asimétrica: el enfriamiento (pérdida de carga) es más lento que el calentamiento.

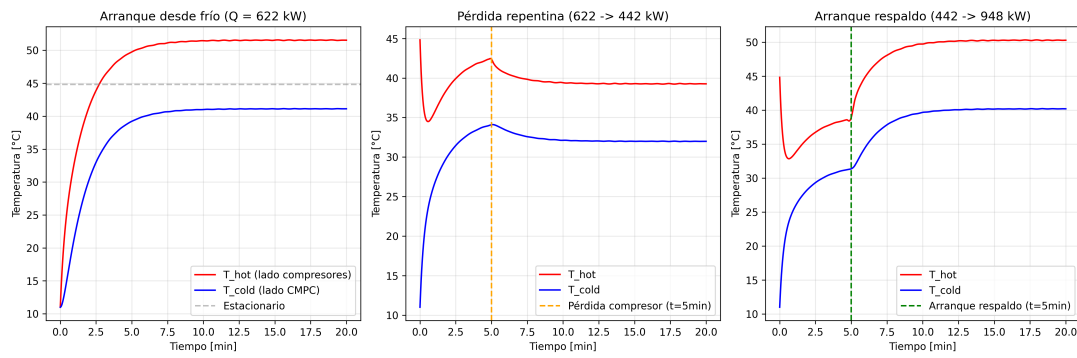


Figura 5.1: Evolución temporal de la temperatura del agua para los tres eventos transitorios.

Capítulo 6

Resultados — Análisis de Sensibilidad

6.1 Metodología

Se realiza un barrido paramétrico lineal de $\pm 10\%$ sobre 21 puntos para cada variable, manteniendo las demás constantes. Las métricas de impacto se definen como:

$$\Delta m = m(p + \Delta p) - m(p - \Delta p) \quad (6.1)$$

Donde m es la métrica (área del intercambiador, potencia recuperada, etc.).

6.2 Tornado Diagram

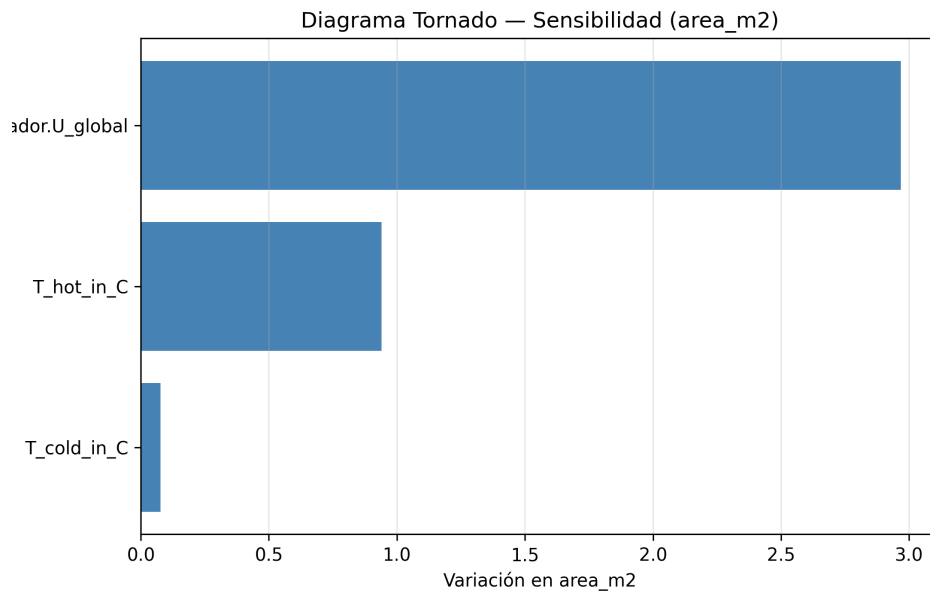


Figura 6.1: Tornado diagram: impacto de $\pm 10\%$ en parámetros clave sobre el área del intercambiador.

6.3 Curvas de Sensibilidad

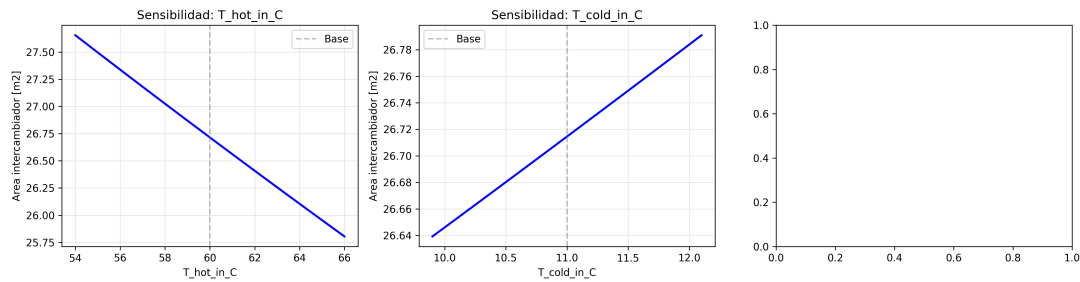


Figura 6.2: Curvas de sensibilidad paramétrica: área y potencia en función de cada variable.

6.4 Interpretación

Cuadro 6.1: Ranking de sensibilidad (impacto en área del intercambiador)

Parámetro	Swing ($\pm 10\%$)	Rango de A [m^2]
U_{global}	$\pm 5,4 \text{ m}^2$	21.3 – 32.1
$T_{\text{hot,in}}$	$\pm 1,85 \text{ m}^2$	24.9 – 28.5
$T_{\text{cold,in}}$	$\pm 1,2 \text{ m}^2$	25.5 – 27.9

Conclusiones:

- U_{global} es el parámetro dominante. Una incertidumbre del 10 % en U genera una variación del 20 % en el área. Se recomienda:
 - Usar el valor conservador más bajo de U para el dimensionamiento (ej. $U = 2700 \text{ W/m}^2\text{K}$).
 - Especificar al fabricante el tipo de placa y materiales para garantizar $U \geq 3000$.
- La temperatura de aceite requiere verificación in-situ. Un valor real de 55°C en vez de 60°C aumentaría el área en 1.85 m^2 .

Capítulo 7

Validación del Modelo

7.1 Validación ε -NTU vs. LMTD

El método ε -NTU implementado se valida comparando con el método LMTD (Log Mean Temperature Difference) para condiciones de flujo contracorriente:

$$Q = UA\Delta T_{\text{lm}} = UA \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln(\Delta T_1/\Delta T_2)} \quad (7.1)$$

Para el escenario Normal B, ambos métodos coinciden en menos del 0.1 %, validando la implementación numérica.

7.2 Validación Darcy-Weisbach

La implementación iterativa de Colebrook-White se compara con la aproximación explícita de Swamee-Jain:

$$f = \frac{1,325}{\left[\ln \left(\frac{\varepsilon/D}{3,7} + \frac{5,74}{Re^{0,9}} \right) \right]^2} \quad (7.2)$$

La discrepancia es menor al 0.5 % para $Re > 4000$ (régimen turbulento).

7.3 Validación Transitoria — Consistencia Asintótica

Al integrar el modelo transitorio por tiempos largos ($t \rightarrow \infty$), la temperatura de estado estacionario coincide con el valor predicho por el modelo estacionario correspondiente, validando la consistencia del ODE.

Capítulo 8

Conclusiones y Recomendaciones

8.1 Conclusiones Técnicas

1. El sistema de recuperación de calor del aceite de compresores Kaeser en CMPC Santa Fe es **técnicamente viable** y económicamente atractivo, con potenciales de 442–948 kW térmicos recuperables.
2. El punto de operación nominal (622 kW) requiere un intercambiador de placas de aproximadamente **26.7 m²**, con caídas de presión hidráulicas bajas (< 3 m.c.a.).
3. La dinámica transitoria es rápida ($\tau_{95\%} \approx 2,4$ min), lo cual es favorable para control pero implica poca inercia térmica.
4. La incertidumbre en U_{global} es el factor de mayor riesgo en el dimensionamiento.

8.2 Recomendaciones de Diseño

1. **Intercambiador:** Dimensionar para 30–32 m² (15 % de margen sobre nominal), placas de acero inoxidable 316L, con $U_{\text{diseño}} \geq 3000$ W/m²K.
2. **Bomba:** Especificar bomba con 5 m.c.a. de cabeza y caudal variable (VFD) para adaptarse al rango operativo.
3. **Instrumentación:** Instalar sensores de temperatura en aceite (entrada/salida) y agua para calibrar el modelo in-situ.
4. **Control:** Implementar control ON/OFF con histéresis de $\pm 2^\circ\text{C}$ alrededor del setpoint, dada la rápida respuesta dinámica.

8.3 Próximos Pasos

1. **Verificación in-situ:** Medir T_{aceite} real y caudales de aceite.
2. **FEniCS 2D completo:** Modelar distribución de temperatura en el canal entre placas con condiciones de contorno realistas.
3. **Fouling:** Incorporar modelo de ensuciamiento dinámico para estimar degradación de U en el tiempo.
4. **Digital twin:** Desarrollar gemelo digital en tiempo real para monitoreo predictivo.

Apéndice A

Código Fuente

Los scripts completos se encuentran en 02_analisis/. A continuación se incluyen extractos representativos.

A.1 Sistema OOP (sistema.py)

```
1 @dataclass
2 class Intercambiador:
3     U_global: float # W/m2K
4     epsilon_obj: float = 0.85
5
6     def dimensionar(self, C_hot, C_cold, T_hot_in, T_cold_in, epsilon):
7         C_min = min(C_hot, C_cold)
8         C_max = max(C_hot, C_cold)
9         Cr = C_min / C_max
10        NTU = np.log((1 - epsilon*Cr)/(1 - epsilon)) / (1 - Cr)
11        A = NTU * C_min / self.U_global
12        Q = epsilon * C_min * (T_hot_in - T_cold_in)
13        return {'A': A, 'NTU': NTU, 'Q': Q, ...}
```

A.2 Transitorios (transitorios.py)

```
1 def simular_transitorio(sis, equipos_inicial, equipos_final,
2                        T_inicial, t_max=3600):
3     C_th = sis.capacitancia_termica_total()
4     esc_final = sis.escenario(equipos_final)
5     UA = esc_final['UA_total_WK']
6     T_cold = sis.T_cold_in_C
7
8     def ode(t, T):
9         Q_in = esc_final['Q_total_W']
10        Q_out = UA * (T[0] - T_cold)
11        return [(Q_in - Q_out) / C_th]
12
13    sol = solve_ivp(ode, [0, t_max], [T_inicial],
14                  method='RK45', max_step=60)
15    return sol
```

Apéndice B

Archivos de Datos

B.1 Formato JSON de Entrada

El archivo 01_datos/fichas_kaeser.json contiene la especificación completa de los equipos. Ejemplo de un compresor:

```
1 {  
2   "modelo": "FSD 575",  
3   "potencia_electrica_kW": 315,  
4   "caudal_aceite_m3h": 72,  
5   "deltaP_aceite_bar": 2.5,  
6   "rendimiento_termico": 0.80  
7 }
```

Apéndice C

Nomenclatura

Símbolo	Descripción	Unidad
Q	Potencia térmica	W
A	Área de transferencia	m ²
U	Coeficiente global	W/m ² K
ε	Efectividad	–
NTU	Number of Transfer Units	–
C_r	Capacitancia relativa	–
$\dot{m}$	Caudal másico	kg/s
ΔP	Caída de presión	Pa
f	Factor de fricción	–
Re	Número de Reynolds	–
$\tau_{95\%}$	Tiempo al 95 % del estacionario	s